

World Music Intelligence Monitor

*Phân tích & cập nhật bản tin âm nhạc
toàn cầu — realtime*

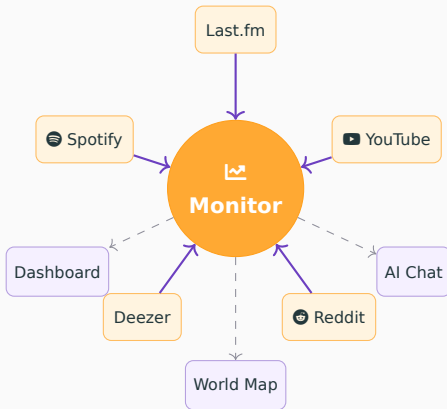
SonicT2All

Phân tích Dữ liệu Thông minh

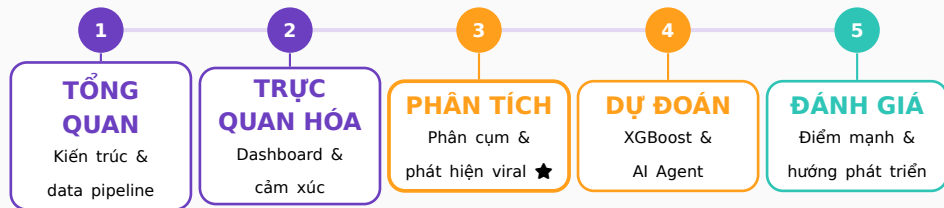
GVHD: TS. Nguyễn Tiến Huy, ThS. Nguyễn Thanh Tĩnh

Thành viên: Bàn Mỹ Linh, Lại Nguyễn Hồng Thanh,

Phan Huỳnh Châu Thịnh, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh



Lộ Trình Trình Bày



Từ dữ liệu thô đa nền tảng → bản tin âm nhạc thông minh, realtime.

TỔNG QUAN & KIẾN TRÚC

Tổng Quan Nền Tảng

- **Global Music Intelligence:** Phân tích dữ liệu âm nhạc theo thời gian thực.
- **Hệ sinh thái đa tính năng:** Từ Giám sát tổng quan (Dashboard), Phân cụm thị hiếu (World Map), đến Dự đoán (Prediction).
- **Đa nguồn dữ liệu:** Tích hợp luồng dữ liệu từ YouTube, Spotify, Last.fm và mạng xã hội Reddit.
- **Tích hợp AI Đích thực:** Tiên phong ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) vào hệ thống phân tích.

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

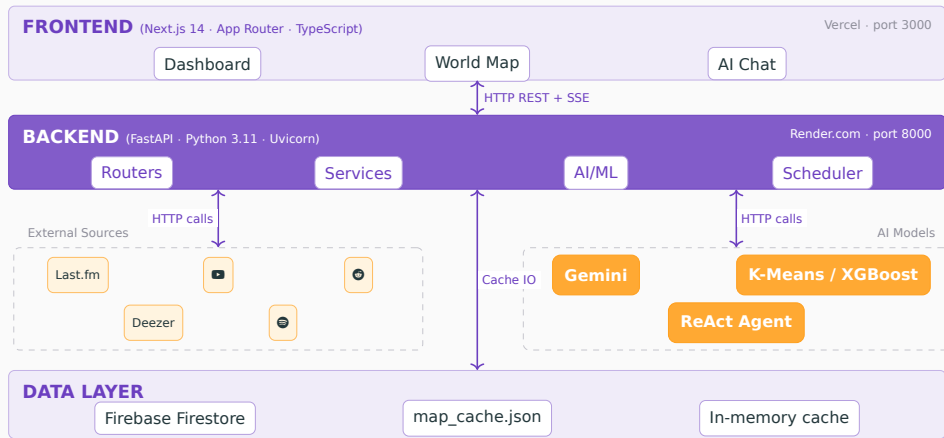
Bright Mode
% [IMG] overview-bright.png

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

Dark Mode
% [IMG] overview-dark.png

Nền tảng phân tích âm nhạc đa nguồn, đa tính năng, dẫn dắt bởi AI.

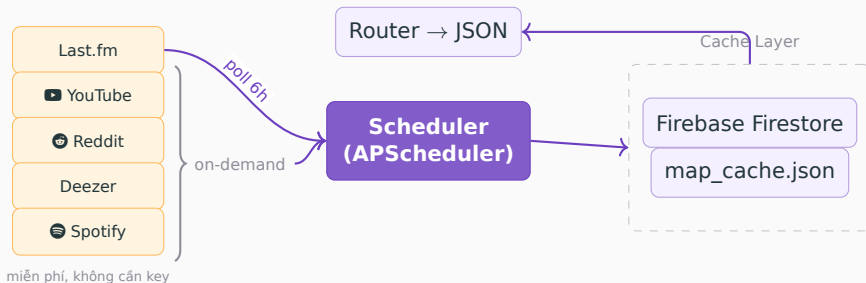
Kiến Trúc Hệ Thống



Kiến trúc 3-tier + lớp AI — mỗi tầng deploy độc lập.

3 tầng tách biệt + lớp AI — dữ liệu chảy một chiều, dễ mở rộng.

Data Pipeline: Đa Nguồn & Realtime

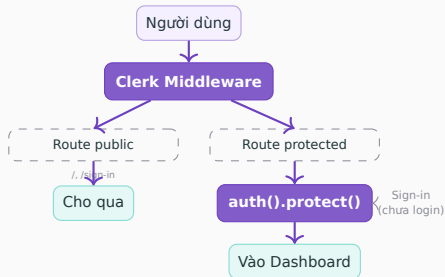


- Polling 6h cho Last.fm — tối ưu quota Firebase free tier.
- 4 nguồn còn lại fetch on-demand, song song bằng `asyncio.gather`.
- Cache 3 lớp: Firestore (cloud) · file JSON · in-memory.

Vì sao polling, không webhook?

Các nền tảng nhạc không cung cấp webhook — polling + cache là lựa chọn thực tế.

5+ nguồn, polling 6h + on-demand, cache 3 lớp — luôn có dữ liệu để hiển thị.



Clerk — Identity Platform

- ✓ SSO: đăng nhập qua Google / Email-Password.
- ✓ Quản lý session, connected accounts minh bạch.

Bảo vệ được gì

- 🔒 Chặn truy cập trái phép vào Data Pipeline & AI Chat.
- 🔒 Nền móng sẵn sàng cho RBAC (Admin / Viewer).

Clerk lo định danh & phân quyền — nhóm tập trung vào phân tích.

 [ẢNH CẦN CHÈN]

Trang User Management
% [IMG] profile-page.png

- **Quản trị hồ sơ toàn diện:**
Tích hợp Portal quản lý tài khoản trực quan cho End-user.
- **Định danh liên kết (Connected Accounts):**
Kiểm soát và đồng bộ hóa luồng đăng nhập SSO (Google, Github) một cách minh bạch, an toàn.
- **Mở rộng phân quyền (Future-proof RBAC):**
Nền móng CSDL người dùng sẵn sàng triển khai phân quyền theo vai trò (Admin / Viewer).

Nền móng người dùng sẵn sàng mở rộng — từ đăng nhập đến phân quyền.

THU THẬP & TRỰC QUAN HÓA

Dashboard: Giám Sát Tổng Quan

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

Trang /dashboard — Global Top 50 + MIS + AI Briefing

🔔 Live Anomaly Alert — phát hiện spike realtime.

📊 Global Top 50 kèm điểm MIS.

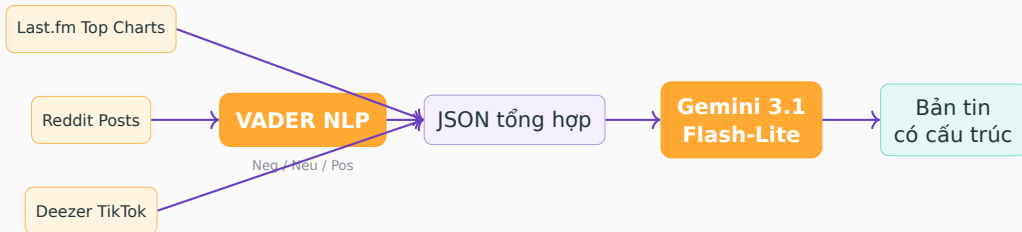
MIS = Plays + Listeners + trọng số xu hướng.

📅 Bộ lọc động: Today / This Week / This Month.

🗉 Unified UI — số liệu thô + AI Briefing trên 1 màn hình.

Một màn hình — số liệu realtime và bản tin AI cạnh nhau.

Daily Briefing & Phân Tích Cảm Xúc



Đầu vào

Top Charts + Reddit mentions + điểm sentiment
→ đóng gói JSON.

Đầu ra (5 mục)

Tổng quan · TikTok Viral Alert · Dự báo tuần tới
Có fallback khi Gemini hết quota.

VADER chấm cảm xúc, Gemini viết bản tin — raw data thành insight tự động.

[ẢNH CẦN CHÈN]

Giao diện trực quan hóa đa nguồn
% [IMG] visualization-analysis.png

- **Multi-source Tracking:**

- Last.fm → Top Tracks & phân phối thể loại.
- YouTube → Time-series View (6 ngày).
- Deezer TikTok → Viral Ranking Heatmap.

- **Hit Prediction & Giải Thích Dự Đoán:**

Radar Chart: Growth · Buzz · Sentiment · Viral · Hit Prob.

Gom mọi góc nhìn từ số liệu thô đến dự đoán AI lên cùng một màn hình.

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

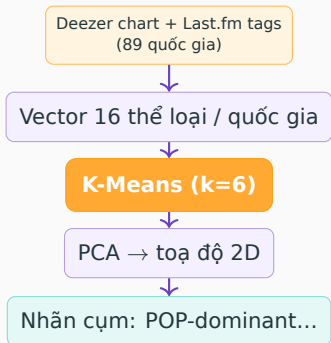
Biểu đồ phân phối long-tail
% [IMG] pareto-distribution.png

- **Pareto Distribution (Long-tail):**
Top 1 chiếm áp đảo → quy luật 80/20 rõ nét.
- **Cross-platform Tracking:**
YouTube Views & Likes; Reddit r/Music Upvotes & Comments.
- **Sentiment Bar:**
Tích cực (teal) / Tiêu cực (coral) → Phát hiện sớm khủng hoảng truyền thông.

Dữ liệu nhạc có dạng long-tail — vài bài hát phần lớn lượt nghe.

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

World Map — Phân Cụm K-Means



Cache map_cache.json — lần đầu 60-90s, sau đó tức thì.

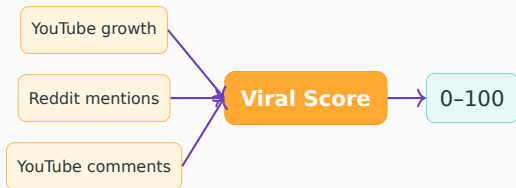


Click quốc gia → AI Cultural Insight (Gemini) giải thích nguyên nhân văn hóa.

Phát hiện dị biệt: Việt Nam rơi vào cụm Latin-dominant — Gemini lý giải.

K-Means gom 89 quốc gia theo gu nhạc — bản đồ kể chuyện văn hóa.

Trending — Phát Hiện Viral



$$\text{Viral} = 50\% \cdot \text{YouTube} + 30\% \cdot \text{Reddit} + 20\% \cdot \text{Comments}$$

- Z-score trên chuỗi tăng view — phát hiện spike (ngưỡng 2.5).
- Isolation Forest — đánh dấu bài bất thường trong batch.
- Xếp hạng theo Velocity (vận tốc tăng), không chỉ tổng view.

❓ Nút "Tại sao viral?" — Gemini tổng hợp sự kiện / trend TikTok.

Z-score + Isolation Forest + Gemini — phát hiện và giải thích viral.

Social Listening

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

Trang Social Listening
% [IMG] social-listening.png

- **Multi-subreddit:**
Theo dõi r/Music, r/kpop, r/hiphopheads.
- **VADER NLP:**
Phân loại Pos / Neu / Neg & tổng hợp Mentions 24h.
- **Gemini Contextual AI Insight:**
 - Chủ đề chính.
 - Mức độ quan tâm.
 - Góc nhìn cộng đồng.
 - Tác động truyền thông.

Đo nhiệt cộng đồng và lấy insight tự động từ hàng ngàn bình luận.

DỰ ĐOÁN & AI AGENT

Dự Đoán Hit

 [ẢNH CẦN CHÈN]

Form nhập & Kết quả dự đoán
% [IMG] predict-page.png

- **Model Deployment:**
Đưa mô hình XGBoost vào Web App để dự đoán thời gian thực.
- **Feature Pipeline:**
Tự động crawl dữ liệu từ Deezer, YouTube, Reddit, Last.fm khi nhập tên bài hát.
- **Dự đoán Xác suất:**
Output % xác suất Hit và phân loại rủi ro (Watch / Low confidence).
- **Tích hợp Đa phương tiện:**
Cho phép nghe preview ngay trên Web.

Nhập 1 URL → quy nạp features → XGBoost dự đoán Hit/Flop tức thời.

Giải Thích Dự Đoán

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

Radar Chart & Lời giải thích
% [IMG] explain-predict.png

- **Chuyển hóa kết quả:**
Thành các phân tích ngữ nghĩa dễ hiểu cho con người.
- **Radar 5 trục:**
Memeability, Emotional Hook, Danceability, Lyrics và Shock Value.
- **AI Phiên dịch:**
Gemini đọc trọng số XGBoost để giải thích bằng lời văn: Tại sao đạt mức này?
- **Đề xuất hành động:**
Trực tiếp đưa ra tư vấn chiến lược cho người dùng.

AI không chỉ báo số, mà còn chỉ ra nguyên nhân và hướng hành động.

🖼️ [ẢNH CẦN CHÈN]

Agent chat & Thought trace
% [IMG] chat-page.png

- **Reasoning + Acting:**
Biến LLM thành Agent suy luận logic và tự gọi Web Search, DB Query.
- **Graceful Error Handling:**
Tự chuyển hướng sang Internal Knowledge khi tool gặp lỗi.
- **Truy vấn Tự nhiên:**
Tương tác trực tiếp với dữ liệu thị trường bằng ngôn ngữ con người.

Agent tự phân tích, dùng tool, tự sửa lỗi — vượt giới hạn hỏi đáp tĩnh.

ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Điểm Mạnh & Hạn Chế

ĐIỂM MẠNH

- ✓ Tích hợp thành công 5 API âm nhạc lớn.
- ✓ Polling & Cache chạy ổn định, tiết kiệm quota.
- ✓ Phân cụm K-Means 89 quốc gia trực quan.
- ✓ AI Briefing tự động 100% qua Gemini.
- ✓ Chatbot ReAct Agent xử lý linh hoạt.

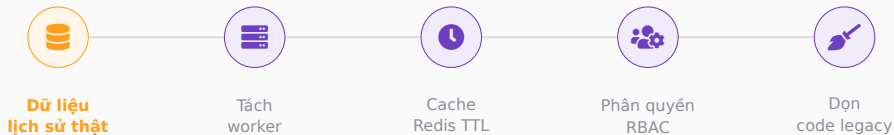
HẠN CHẾ / GIẢ ĐỊNH

- ✗ Spike detection lỗi do `fake_history` 4 điểm.
- ✗ `mock_growth` lấy từ tổng view → dễ sai lệch.
- ✗ Gemini rate limiter chỉ an toàn khi chạy 1 worker.
- ✗ `map_cache.json` không tự hủy, cần xóa tay.
- ✗ API keys commit vào git → cần rotate bảo mật.

Sản phẩm hoàn chỉnh end-to-end — phần dữ liệu lịch sử là hướng cải thiện rõ nhất.

Mạnh về AI & hệ thống — điểm yếu chủ yếu nằm ở giả định dữ liệu & vận hành.

Hướng Phát Triển



Ưu tiên #1: Ghi nhận snapshot dữ liệu lịch sử → nền tảng cho dự đoán chuỗi thời gian thật.

Hướng đi rõ ràng: lưu trữ lịch sử thật + hạ tầng tách lớp mạnh mẽ hơn.

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE

World Music Intelligence Monitor — SonicT2AI

GVHD: TS. Nguyễn Tiến Huy, ThS. Nguyễn Thanh Tình

QA & DEMO